

Test TP

Documents et Téléphones Interdits

<u>Groupe</u>	<u>Nom :</u>	<u>Prénom :</u>	<u>Note :</u>

Exercice 1 :(5 points)

1. On considère le document XML «Commande.xml » suivant (3points):

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <catalogue>
3. <cours code="INFO-ISIL-600">
4. <titre>Technologies XML
5. <professeur email="youcef.benmohamed@univ-usto.dz">Youcef. Benmohamed</prof>
6. <assistant email=m.naili@univ-usto.dz>Meriem Naili</assistant>
7. <credit >3 <unit type="ECTS" /></credit>
8. <XMLCoursLang> Anglais <XMLCoursLang>
9. </cours>
10. </catalogue>
11. <catalogue>
12. <Produit code="Pr-601" <!-- Ce produit est disponible-->>
13. <titre> produit cosmétique</titre>
14. <paye> Algeria <paye>
15. <1Quantite>500</Quantite>
16. </Produit>
17. </catalogue>

1. Ce document est-il **bien formé** ? **Non**
S'il ne l'est pas, corrigez les erreurs.

Erreur	Correction
1_Absence nœud racine	1_Ajouter nœud racine
2_ Fermeture <titre>	<titre>....</titre>
3_<professeur>.....</prof>	3_<professeur>.....</ professeur >
4_l'attribut email=....	4_l'attribut email="....."
5_<XMLCoursLang>	5_ Ne commence pas par XML

6_Commentaire	6_<Produit code="Pr-601"> <!-- Ce produit est disponible-->
7_<1Quantite>500<Quantite>	7_<Quantite>500<Quantite>

2. On veut mettre le texte suivant dans une balise nommée **description**, Le texte :
Cette balise : <L'assistant nom="M.Belkhir"/> est vide.

```
<description> Cette balise : &lt; L'assistant nom=&quot; M.Belkhir&quot; /&gt; est vide.
</ description >
```

3. Quel est la solution à proposer pour que ce texte soit afficher tel qu'il est (sans passer par l'analyse syntaxique)

```
<description>
< ![CDATA[Cette balise : <L'assistant nom="M.Belkhir"/> est vide.]] >
</ description >
```

4. Proposer une solution pour distinguer entre le sens de l'élément « catalogue » pour les cours et « catalogue » pour les produits

La solution est : Utiliser les espaces de nom

1. <cat :catalogue xmlns:cat = "www.catalogue1.com">
2. < cat :cours code="INFO-ISIL-600">
3. < cat :titre>Technologies XML </cat :titre>
4. < cat :professeur email="youcef.benmohamed@univ-usto.dz">Youcef. Benmohamed</cat :professeur >
5. < cat :assistant email="m.naili@univ-usto.dz">Meriem Naili</ cat :assistant>
6. < cat :credit >3 <unit type="ECTS" /></ cat :credit>
7. < cat :CoursLang> Anglais < cat :CoursLang>
8. </ cat :cours>
9. </ cat :catalogue>

10. < pr :catalogue xmlns:pr="www.catalogue2.com">
11. < pr :Produit code="Pr-601" ><!-- Ce produit est disponible-->
12. < pr :titre> produit cosmétique</pr :titre>
13. < pr :paye> Algeria < pr :paye>
14. < pr :Quantite>500</ pr :Quantite>
15. </ pr :Produit>
16. </ pr :catalogue>

Exercice 2 : (7 points) Soit le document XML suivant qui transmette l'énoncé :

Calculer la valeur de l'expression $\frac{x^4 + \sqrt[3]{5}}{7\sqrt{3}}$ lorsque x prend la valeur 4 .

Donner la DTD correspondante pour valider ce document.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE textemath SYSTEM "math.dtd">
<textemath>
<texte>Calculer la valeur de l'expression</texte>
<formule>
<fraction>
<op1>
<formule>
<somme>
<op1>
<formule>
<puissance exposant = "4"><op1><variable>x</variable></op1></puissance>
</formule>
</op1>
<op2>
<formule>
<racine ordre= "3"><op1><valeur>5</valeur></op1></racine>
</formule>
</op2>
</somme>
</formule>
</op1>
<op2>
<formule>
<produit>
<op1><valeur>2</valeur></op1>
<op2>
<formule>
<racine><op1><valeur>3</valeur></op1></racine>
</formule>
</op2>
</produit>
</formule>
</op2>
</fraction>
</formule>
<texte>lorsque</texte>
<formule><variable>x</variable></formule>
<texte>prend la valeur</texte>
<formule><valeur>4</valeur></formule>
</textemath>
```

Le fichier **math.dtd**

```
<!-- début de la DTD -->
<!ELEMENT textemath ((texte | formule)+) >
<!ELEMENT texte (#PCDATA) >
<!ELEMENT formule (variable|valeur|somme|produit|fraction|racine|puissance) >
<!ELEMENT valeur (#PCDATA)>
<!ELEMENT somme (op1, op2)>
<!ELEMENT produit (op1, op2)>
<!ELEMENT fraction (op1, op2)>
<!ELEMENT racine (op1)>
<!ATTLIST racine ordre CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT puissance (op1)>
<!ATTLIST puissance exposant CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT op1 (variable|valeur|formule)>
<!ELEMENT op2 (variable|valeur|formule)>
<!ELEMENT variable (#PCDATA) >
<!-- fin de la DTD -->
```

Exercice 3 : Soit la déclaration DTD suivante

```
.....
<!ELEMENT apartment (address, surface, rooms, baths, availability_date)>
<!ELEMENT cottage (address , surface, rooms, baths, price)>
<!ELEMENT pavilion (price)>
<!ELEMENT house (address, surface, rooms, baths, availability_date, price)>.....
```

1. Donner une déclaration des différentes entités possibles

```
<!ENTITY % residential_part "address, footage, rooms, baths">
<!ENTITY % rental_part "availability_date">
<!ENTITY % purchase_part "price ">
```

2. Quelles sont les modifications à apporter pour le DTD après la question 1

```
<!ELEMENT apartment (%residential_part;, %rental_part;)>
<!ELEMENT cottage (%residential_part; , %purchase_part;)>
<!ELEMENT pavilion (%purchase_part; )>
<!ELEMENT house (%residential_part; , %purchase_part; %rental_part;)>
```

Les entités paramétrées